

Informe de resultados

E-commerce Performance Challenge

Pruebas de Performance y Stress

Sebastián Galaz Bello
18092210-5
QA Performance Engineer
Versión 1.0
23/05/2026

Table of Contents

1. Introducción	3
2. Propósito	3
3. Contexto de la Aplicación.....	4
4. Objetivos de las Pruebas	4
5. Alcance	5
6. Ambiente y Herramientas Utilizadas	6
7. Estrategia de Pruebas	6
8. Escenarios Ejecutados.....	7
8.1. Escenario 1: Baseline Test	7
8.2. Escenario 2: Smoke Test.....	8
8.3. Escenario 3: Load Test.....	9
8.4. Escenario 4: Stress Test	10
8.5. Escenario 5: Spike Test.....	12
8.6. Escenario 6: Pagination Test	13
9. Hallazgos y Cuellos de Botella	14
10. Riesgos Identificados	14
11. Recomendaciones de Mejora.....	14
12. Conclusiones	15
13. Anexos	15

1. Introducción

El presente documento contiene los resultados obtenidos durante la ejecución e pruebas de performance y stress, realizados sobre la plataforma E-commerce Performance Challenge, del desafío para el rol QA Performance Engineer, en Walmart.

El objetivo de las pruebas fue evaluar la estabilidad, comportamiento, y capacidad de procesamiento y respuesta de la plataforma bajo distintas pruebas de concurrencia, simulando escenarios representativos en una operación normal y eventos de alta carga, como por ejemplo un día de Cyber.

Las pruebas fueron ejecutadas utilizando Apache JMeter, considerando flujos críticos relacionados con autenticación, consulta de productos y gestión de ordenes (creación y consulta).

2. Propósito

Validar el funcionamiento de la plataforma frente a distintos niveles de carga, identificando posibles bottlenecks, degradaciones de rendimiento y problemas asociados a experiencia y escalabilidad.

Además, se tiene como objetivo generar recomendaciones de mejora basadas en el resultado de las pruebas.

3. Contexto de la Aplicación

Plataforma evaluada

Componente	Descripción
Aplicación	E-commerce Performance Challenge
URL	https://perfappdemo.vercel.app/
Framework	Next.js 15 + TypeScript backend (App Router).
Tipo de aplicación	Web / API REST
Persistencia	MongoDB
Autenticación	JSON Web Token (JWT)
Herramienta de pruebas	Apache JMeter

Endpoints evaluados:

Endpoint	Descripción
POST /api/auth	Autenticación de usuarios
GET /api/products	Consulta de productos
POST /api/orders	Generación de órdenes
GET /api/orders	Consulta órdenes de usuario

4. Objetivos de las Pruebas

Las pruebas de performance están orientadas a validar el comportamiento del sistema bajo distintos niveles de concurrencia mediante escenarios de carga concurrente, stress.

Objetivos Específicos

- Predecir o estimar las características de rendimiento de una aplicación en producción y evaluar si debe o no abordar los problemas de rendimiento basados en los resultados. Estos resultados determinaran si una aplicación está lista para su liberación (release a producción) o si será capaz de manejar el crecimiento futuro (escalabilidad), o si se requiere una mejora del rendimiento/actualización de hardware antes de su liberación.
- Proporcionan los datos que indican la probabilidad de insatisfacción de los usuarios con las características de rendimiento del sistema, los datos ayudaran en la estimación de las pérdidas de ingresos o credibilidad de la marca dañada, debido a los problemas de escalabilidad y estabilidad, o por los usuarios que no están satisfechos con los tiempos de respuesta.

Informe de resultados Pruebas de Performance y Stress

E-commerce Performance Challenge

- Evaluar el funcionamiento del software desarrollado, para determinar si la aplicación cumple las características de rendimiento deseadas antes y después de los cambios en el software.
- Verificar el tiempo de respuesta del sistema para los procesos diseñados o casos de negocio bajo condiciones de grandes cargas de trabajo. Adicionalmente, el testeo de carga evalúa las características de performance (tiempos de respuesta, tasas de transacción, y otros aspectos sensibles al tiempo)
- Recolectar y procesar esta información para verificar la capacidad de los servidores de aplicaciones y bases de datos cuando existan n usuarios simultáneos conectados.
- Recolectar y procesar esta información para obtener los tiempos de respuesta de transacciones claves.
- Detectar los posibles cuellos de botellas en la plataforma.

5. Alcance

Incluye

- Endpoints públicos expuestos por la plataforma.
- Operaciones de autenticación, productos y órdenes.
- Escenarios baseline, smoke, load, stress, spike y pagination.
- Métricas de latencia, throughput y errores.

No Incluye

- Validaciones funcionales exhaustivas.
- Monitoreo interno infraestructura.
- Validación UI frontend.
- Seguridad o pentesting.

6. Ambiente y Herramientas Utilizadas

Item	Valor
Herramienta de pruebas	Apache JMeter 5.6.3
Runtime	Java 17
Formato de resultados	JTL + HTML
Tipo de autenticación	JWT

7. Estrategia de Pruebas

Consideraciones

- Se utilizaron think times aleatorios para simular navegación realista.
- Las órdenes fueron generadas dinámicamente utilizando productos disponibles desde la API.
- Se incorporó lógica dinámica para evitar órdenes inválidas por stock insuficiente.
- Los payloads fueron parametrizados dinámicamente.

Escenario	Objetivo
1 – Baseline Test	Obtener comportamiento base sin concurrencia
2 – Smoke Test	Validar estabilidad inicial
3 – Load Test	Concurrencia sostenida
4 – Stress Test	Validar degradación en el tiempo
5 – Spike Test	Simular aumento abrupto de carga
6 – Pagination Test	Evaluar paginación dinámica

8. Escenarios Ejecutados

8.1. Escenario 1: Baseline Test

Validar comportamiento inicial, tiempos de referencia previo incremento de concurrencia

Parámetro	Valor
Usuarios concurrentes	1
Ramp Up	1
Duración	N/A

Endpoints:

- POST /api/auth
- GET /api/products
- POST /api/orders
- GET /api/orders

Resultado de ejecución:

Métrica	Valor
AVG Response time	695 ms
Error rate	0%
Duración de prueba	1 minuto
Resultado de ejecución	100%

Requests		Executions				Response Times (ms)							Throughput		Network (KB/sec)												
Label	▲	#Samples	♦	FAIL	♦	Error %	♦	Average	♦	Min	♦	Max	♦	Median	♦	90th pct	♦	95th pct	♦	99th pct	♦	Transactions/s	♦	Received	♦	Sent	♦
Total		4		0		0.00%		695.00		640		749		695.50		749.00		749.00		749.00		0.40		6.73		0.38	
Auth Login		1		0		0.00%		745.00		745		745		745.00		745.00		745.00		745.00		1.34		1.41		0.88	
Create Order		1		0		0.00%		749.00		749		749		749.00		749.00		749.00		749.00		1.34		0.95		1.60	
Get Paginated Products		1		0		0.00%		640.00		640		640		640.00		640.00		640.00		640.00		1.56		42.78		1.54	
View My Orders		1		0		0.00%		646.00		646		646		646.00		646.00		646.00		646.00		1.55		59.60		1.54	

Observaciones

- Se observa comportamiento estable bajo carga mínima.
- El endpoint de autenticación presentó mayor latencia inicial, posiblemente asociada a cold start.

8.2. Escenario 2: Smoke Test

Validar estabilidad y correcta ejecución de autenticación y consultas básicas

Parámetro	Valor
Usuarios concurrentes	10
Ramp Up	1 minuto
Duración	5 minutos

Endpoints:

- POST /api/auth
- GET /api/products
- POST /api/orders
- GET /api/orders

Resultado de ejecución:

Métrica	Valor
AVG Response time	596 ms
Percentil 95	749 ms
Error rate	0%
Duración de prueba	5 minutos
Resultado de ejecución	100%

Requests	Executions				Response Times (ms)							Throughput	Network (KB/sec)	
Label	#Samples	FAIL	Error %	Average	Min	Max	Median	90th pct	95th pct	99th pct	Transactions/s	Received	Sent	
Total	1418	0	0.00%	596.13	446	916	599.00	733.00	749.00	845.05	4.72	79.54	4.76	
Auth Login	357	0	0.00%	477.80	446	752	464.00	510.80	592.90	669.84	1.20	1.26	1.01	
Create Order	353	0	0.00%	737.82	706	916	728.00	771.00	816.00	882.24	1.20	0.86	1.44	
Get Paginated Products	357	0	0.00%	567.19	455	840	590.00	615.00	631.40	742.04	1.20	32.66	1.18	
View My Orders	351	0	0.00%	603.42	464	908	607.00	659.80	704.20	816.92	1.20	46.12	1.19	

Observaciones

- La plataforma se mantuvo estable bajo carga baja.
- No se observaron errores funcionales ni degradación significativa.

Informe de resultados Pruebas de Performance y Stress

E-commerce Performance Challenge

8.3. Escenario 3: Load Test

Evaluar el comportamiento esperado bajo carga controlada, simulando un día normal de producción.

Parámetro	Valor
Usuarios concurrentes	50
Ramp Up	180 segundos
Duración	10 minutos

Endpoints:

- POST /api/auth
- GET /api/products
- POST /api/orders
- GET /api/orders

Resultado de ejecución:

Métrica	Valor
AVG Response time	718 ms
Percentil 95	1534 ms
Rendimiento	24,59 peticiones por segundo
Error rate	0,007%
Duración de prueba	10 minutos
Resultado de ejecución	99%

Requests	Executions			Response Times (ms)							Throughput	Network (KB/sec)	
Label	#Samples	FAIL	Error %	Average	Min	Max	Median	90th pct	95th pct	99th pct	Transactions/s	Received	Sent
Total	14754	1	0.01%	718.20	440	4823	622.00	1089.00	1534.00	2174.35	24.56	412.41	24.78
Auth Login	3705	0	0.00%	563.25	440	4035	461.00	786.20	1251.70	1839.58	6.17	6.48	5.25
Create Order	3680	1	0.03%	847.75	697	3166	727.00	1115.00	1610.55	2190.76	6.20	4.42	7.44
Get Paginated Products	3696	0	0.00%	660.58	446	2651	589.00	923.30	1311.60	1999.30	6.21	169.22	6.13
View My Orders	3673	0	0.00%	802.70	468	4823	637.00	1486.40	1812.30	2366.26	6.21	237.34	6.19

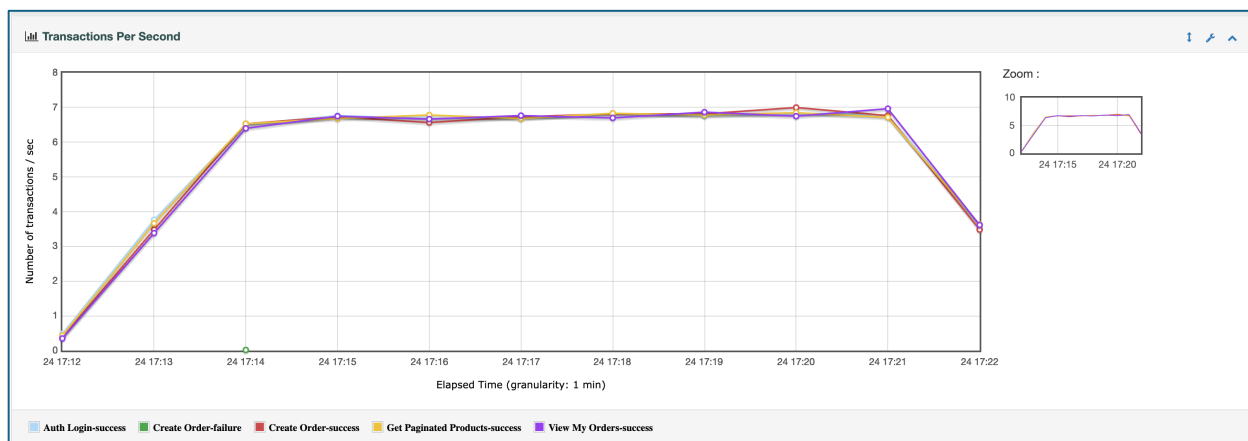
Errores

Type of error	Number of errors	% in errors	% in all samples
409/Conflict	1	100.00%	0.01%

Informe de resultados Pruebas de Performance y Stress

E-commerce Performance Challenge

Transacciones por segundo



Observaciones

- La plataforma mantuvo estabilidad bajo carga concurrente sostenida.
- Create Order presentó consistentemente mayores tiempos de respuesta.
- Se observaron peaks aislados sobre consulta de órdenes cercanos a 5 segundos.

8.4. Escenario 4: Stress Test

Identificar límites de capacidad y degradación de performance de la página

Parámetro	Valor
Usuarios concurrentes	50
Ramp Up	Sostenido
Duración	20 minutos

Endpoints:

- POST /api/auth
- GET /api/products
- POST /api/orders
- GET /api/orders

Informe de resultados Pruebas de Performance y Stress

E-commerce Performance Challenge

Resultado de ejecución:

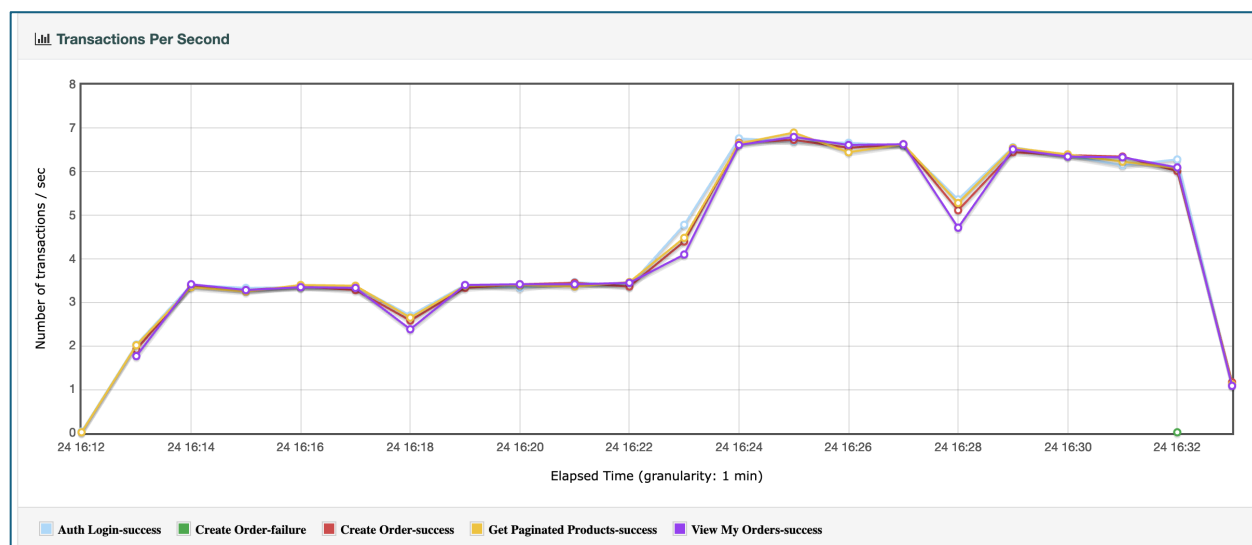
Métrica	Valor
AVG Response time	726 ms
Percentil 95	1434 ms
Rendimiento	18,4 peticiones por segundo
Error rate	0,00%
Duración de prueba	20 minutos
Resultado de ejecución	99.99%

Requests	Executions				Response Times (ms)							Throughput	Network (KB/sec)	
	Label	#Samples	FAIL	Error %	Average	Min	Max	Median	90th pct	95th pct	99th pct	Transactions/s	Received	Sent
Total		22595	1	0.00%	725.60	447	4535	617.00	1011.90	1434.95	2150.96	18.40	307.78	18.55
Auth Login		5710	0	0.00%	671.02	556	3453	596.00	813.00	1161.25	1843.12	4.65	4.89	3.95
Create Order		5632	1	0.02%	831.11	473	4535	727.00	1097.00	1457.70	2165.67	4.62	3.29	5.54
Get Paginated Products		5668	0	0.00%	658.92	447	4321	591.00	890.30	1355.65	2123.31	4.63	126.27	4.57
View My Orders		5585	0	0.00%	742.69	463	4000	619.00	1141.40	1592.70	2376.40	4.58	174.79	4.56

Errores

Type of error	Number of errors	% in errors	% in all samples
409/Conflict	1	100.00%	0.00%

Transacciones por segundo



Informe de resultados Pruebas de Performance y Stress

E-commerce Performance Challenge

8.5. Escenario 5: Spike Test

Validar comportamiento de la página frente a un incremento de tráfico concurrente.

Parámetro	Valor
Incremento	20 -> 150

Endpoints:

- POST /api/auth
- GET /api/products
- POST /api/orders
- GET /api/orders

Resultado de ejecución:

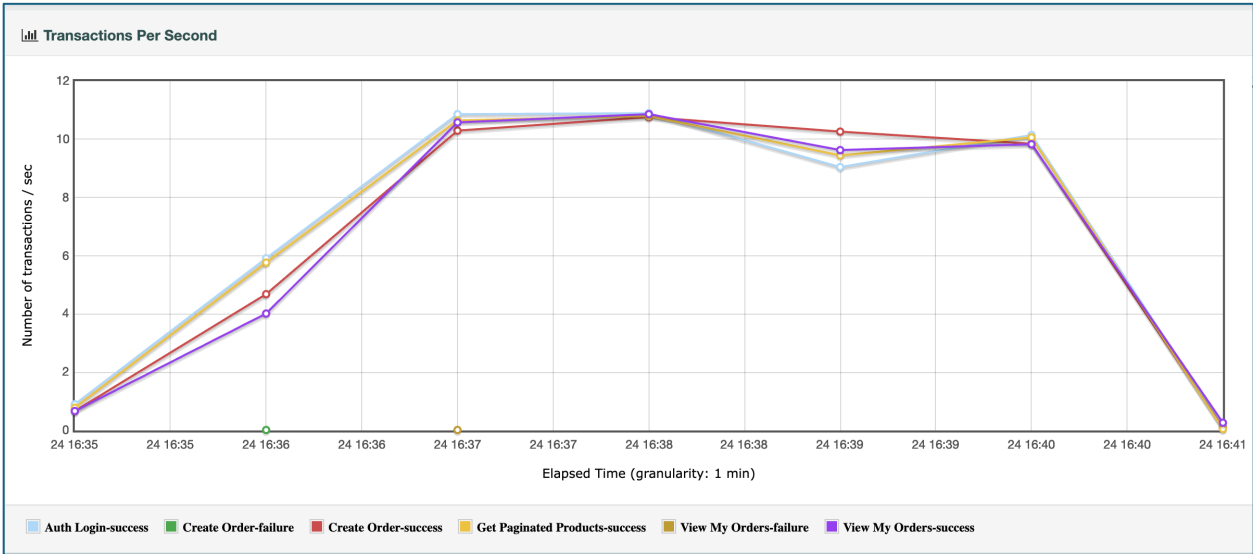
Métrica	Valor
AVG Response time	1083 ms
Percentil 95	2265 ms
Rendimiento	34,16 peticiones por segundo
Error rate	0,02%
Duración de prueba	5 minutos
Resultado de ejecución	99.98%

Requests	Executions			Response Times (ms)							Throughput	Network (KB/sec)	
Label	#Samples	FAIL	Error %	Average	Min	Max	Median	90th pct	95th pct	99th pct	Transactions/s	Received	Sent
Total	11280	2	0.02%	1083.23	201	5734	920.50	1774.00	2265.95	3288.66	34.16	568.56	34.35
Auth Login	2875	0	0.00%	826.47	560	5734	742.00	1160.00	1387.20	2068.40	8.71	9.15	7.34
Create Order	2798	1	0.04%	1335.32	336	5254	1130.00	2171.00	2799.00	4269.48	8.69	6.20	10.43
Get Paginated Products	2854	0	0.00%	918.63	454	5368	840.00	1392.00	1774.50	2713.25	8.74	238.29	8.63
View My Orders	2753	1	0.04%	1265.78	201	4852	1145.00	2119.20	2542.90	3397.30	8.62	328.42	8.59

Errores

Type of error	Number of errors	% in errors	% in all samples
500/Internal Server Error	1	50.00%	0.01%
409/Conflict	1	50.00%	0.01%

Transacciones por segundo



8.6. Escenario 6: Pagination Test

Validar degradación asociada al uso de la paginación de productos (skip/limit)

Parámetro	Valor
Usuarios concurrentes	30
Paginas a consultar	1, 50, 100, 500

Endpoints:

- POST /api/auth
- GET /api/products

Página	AVG Response	Percentil 95	Observación
1	672 ms	942 ms	Estable
50	699 ms	790 ms	Estable
100	665 ms	748 ms	Estable
500	603 ms	800 ms	Estable

Observaciones

- No se evidenció degradación significativa asociada a paginación avanzada bajo carga.
- Se recomienda repetir el escenario bajo mayor concurrencia para validar comportamiento bajo carga sostenida.

9. Hallazgos y Cuellos de Botella

Área	Evidencia	Posible Causa
Checkout (créate order) Tráfico	Mayor tiempo de respuesta Aumento del percentil 95	Procesamiento de CPU Aumento inesperado del tráfico
Login	Latencia elevada con el primer login del servicio	Cold Start o respuesta de la primera petición de un servicio luego de varias horas inactivo, luego se cachea la respuesta.

10. Riesgos Identificados

Riesgo	Impacto
Peaks concurrentes	Degradación de servicio y afecta UX
Errores 500 aislados	Riesgo de estabilidad de los servicios en alta carga concurrente
Escalabilidad	Posible degradación mediante carga elevada

11. Recomendaciones de Mejora

Área	Recomendación
Checkout	Optimizar procesamiento de CPU
Escalabilidad	Implementar escalabilidad para hacer frente a la concurrencia alta
Observabilidad	Monitoreo de tiempos de respuesta basados en percentiles 90/95
Performance Testing	Incorporar monitoreo de performance periódico.

12. Conclusiones

La plataforma E-commerce Performance Challenge presentó un comportamiento estable bajo escenarios baseline, smoke y carga moderada, manteniendo tiempos de respuesta aceptables y una baja tasa de errores.

Bajo escenarios de alta concurrencia y aumento de tráfico simulando un cyber, se observó degradación progresiva principalmente sobre operaciones de checkout (generación de orden) y consulta de órdenes, comportamiento consistente con procesamiento CPU-bound descrito en el challenge.

Las recomendaciones permitirían mejorar estabilidad, escalabilidad y experiencia usuario frente a escenarios de alta demanda.

13. Anexos

Github con Scripts y evidencias

<https://github.com/sgalazb/WalmartChallenge-180922105>